

**JIMENEZ CAHUICH VIVIANA
GUADALUPE**

NEGOCIOS INTERNACIONALES

**MATERIA: TALLER DE
COMPUTACIÓN**

**MAESTRO: ISMAEL JIMÉNEZ
SÁNCHEZ**

TAREA #984

**PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE
ANÁLISIS**

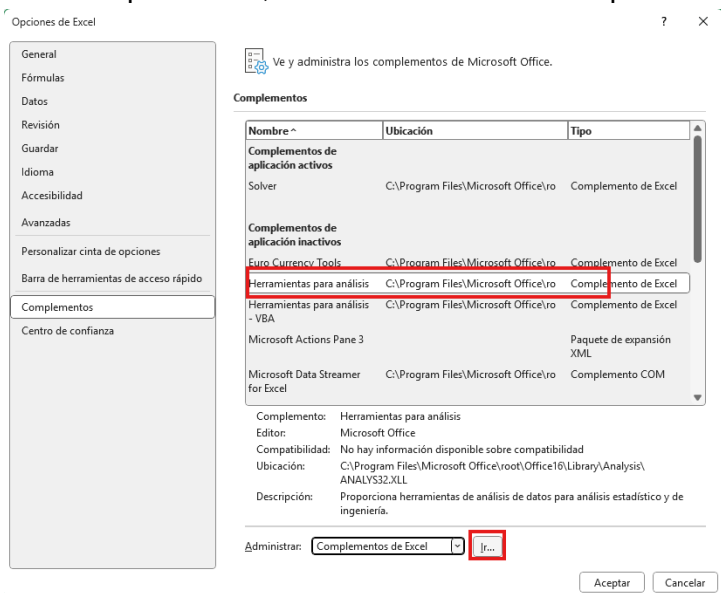
- **PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS EN EXCEL.**

Analysis ToolPak es un programa complementario de Excel que proporciona herramientas de análisis de datos para el análisis de datos financieros, estadísticos y de ingeniería.

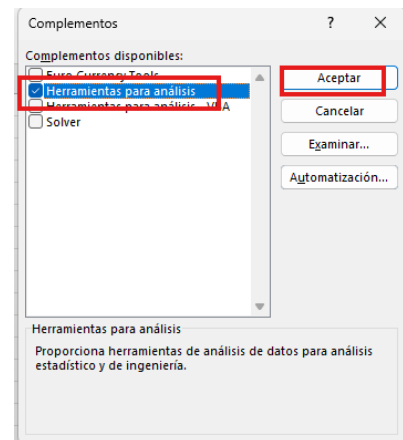
Para cargar el complemento Analysis ToolPak, ejecute los pasos siguientes.

-En la pestaña Archivo, haga clic en Opciones.

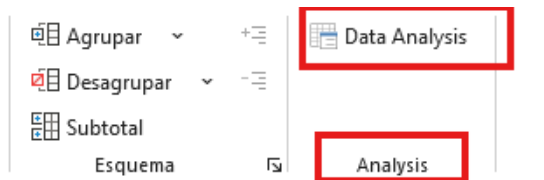
-En Complementos, seleccione Herramientas para análisis y haga clic en el botón Ir.



-Marque Herramientas para análisis y haga clic en Aceptar.

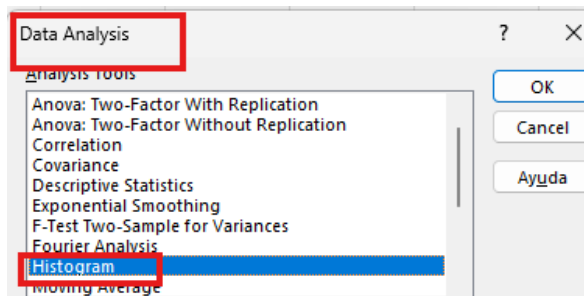


-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, ahora puede hacer clic en Análisis de datos.



- A continuación, aparece el siguiente cuadro de diálogo.

-Por ejemplo, seleccione Histograma y haga clic en Aceptar para crear un histograma en Excel.



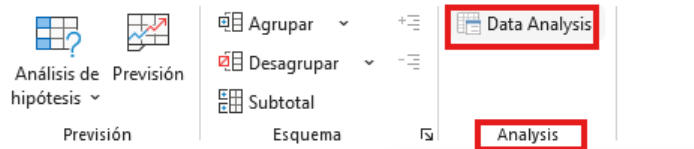
- HISTOGRAMA EN EXCEL.

Este ejemplo le enseña cómo hacer un histograma en Excel.

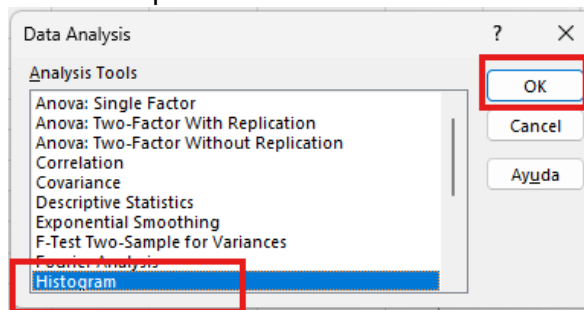
-Primero, ingrese los números de contenedor (niveles superiores) en el rango C4: C8.

	A	B	C
1	Número de estudiantes		
2	22		
3	29		
4	40		20
5	30		25
6	48		30
7	24		35
8	21		40
9	19		
10	24		
11	22		
12	25		
13	52		
14	35		
15	40		
16	31		
17	37		
18	21		
19	23		

-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Histograma y haga clic en Aceptar.

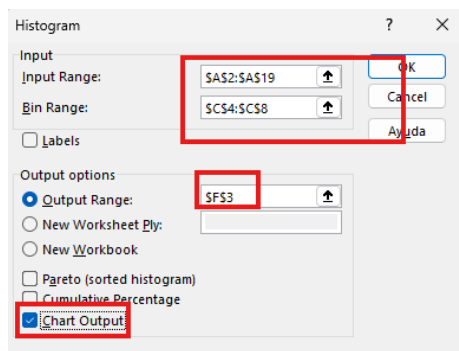


-Seleccione el rango A2:A19.

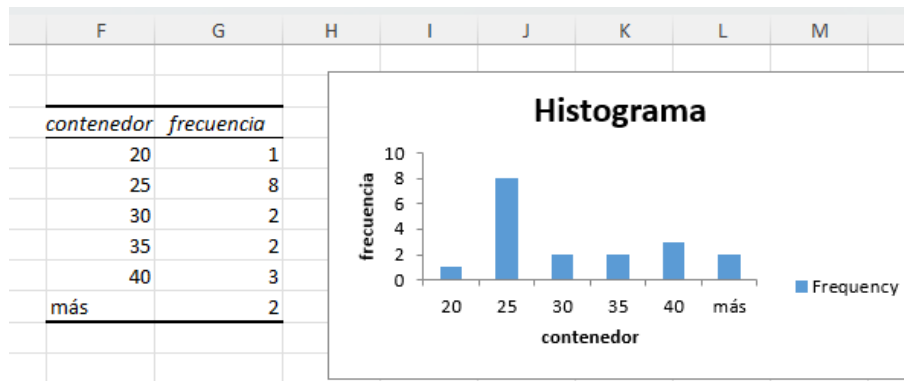
-Haga clic en el cuadro Rango de ubicación y seleccione el rango C4: C8.

-Haga clic en el botón de opción Rango de salida, haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda F3.

-Verifique la salida del gráfico.



-Haga clic en Aceptar.



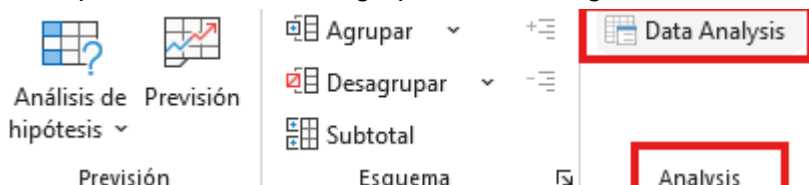
- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EXCEL.

Puede usar el complemento Herramientas para análisis para generar estadísticas descriptivas. Por ejemplo, puede tener las puntuaciones de 14 participantes para un prueba.

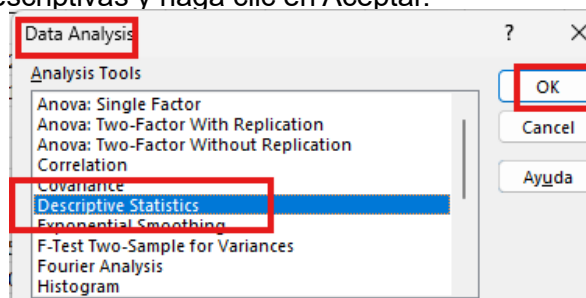
	A	B
1	PUNTUACIONES	
2	82	
3	93	
4	91	
5	69	
6	96	
7	61	
8	88	
9	58	
10	59	
11	100	
12	93	
13	71	
14	78	
15	98	

Para generar estadísticas descriptivas para estas puntuaciones, ejecute los pasos siguientes.

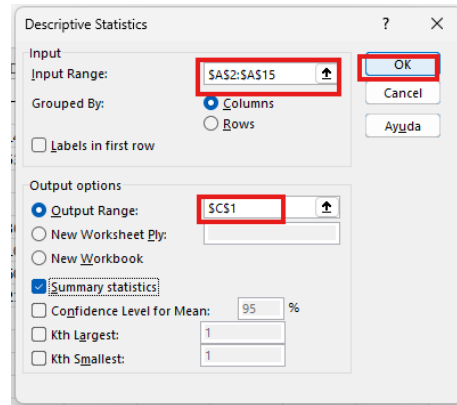
-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Estadísticas descriptivas y haga clic en Aceptar.



- Seleccione el rango A2:A15 como rango de entrada.
- Seleccione la celda C1 como rango de salida.
- Asegúrese de que las estadísticas de resumen estén marcadas.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

	A	B	C	D
1	PUNTUACIONES		COLUMNA 1	
2	82			
3	93	MALO		81.21428571
4	91	ERROR ESTÁNDAR		4.045318243
5	69	MEDIANO		85
6	96	MODOS		93
7	61	DEVIACIÓN ESTÁND.		15.13619489
8	88	VARIANZA		229.1043956
9	58	KURTOSIS		-1.426053506
10	59	SESGACIÓN		-0.402108004
11	100	RANGO		42
12	93	MINIMO		58
13	71	MAXIMO		100
14	78	SUMA		1137
15	98	CUENTA		14
16				
17				

- ANOVA EN EXCEL.

Este ejemplo le enseña cómo realizar un ANOVA (análisis de varianza) de un solo factor en Excel. Se utiliza un solo factor o ANOVA unidireccional para probar la hipótesis nula de que las medias de varias poblaciones son todas iguales.

A continuación, puedes encontrar los salarios de las personas que tienen un título en economía, medicina o historia.

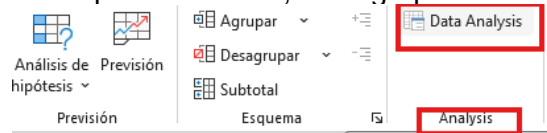
H0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

H1: al menos una de las medias es diferente.

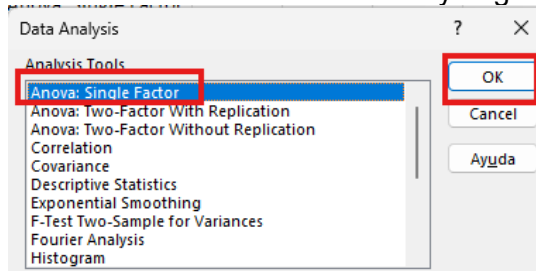
	A	B	C
1	ECONOMÍA	MEDICINA	HISTORIA
2	42	69	35
3	53	54	40
4	49	58	53
5	53	64	42
6	43	64	50
7	44	55	39
8	45	56	55
9	52		39
10	54		40

Para realizar un ANOVA de un solo factor, ejecute los siguientes pasos.

-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.

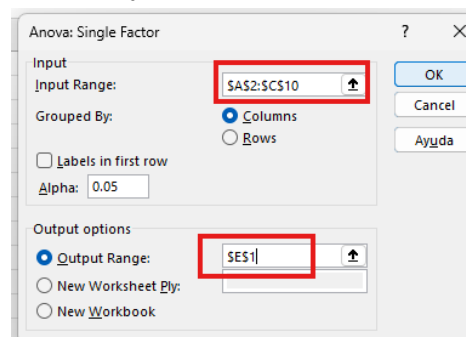


-Seleccione Anova: Factor único y haga clic en Aceptar.



-Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango A2: C10.

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda E1.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

	E	F	G	H	I	J	K
ANOVA:FACTOR ÚNICO							
RESUMEN							
GRUPOS	CUENTA	SUMA	PROMEDIO	VARIACIÓN			
COLUMNA 1	9	435	48.33333	23.5			
COLUMNA 2	7	420	60	32.33333			
COLUMNA 3	9	393	43.66667	50.5			
ANOVA							
FUENTE DE VARIACIÓN	SS	df	MS	F	VALOR P	F crit	
ENTRE GRUPOS	1085.84	2	542.92	15.19623	7.15636E-05	3.443357	
DENTRO DE LOS GRU	786	22	35.72727				
Total	1871.84	24					

- PRUEBA F EN EXCEL.

Este ejemplo le enseña cómo realizar una prueba F en Excel. La prueba F se utiliza para probar la hipótesis nula de que las varianzas de dos poblaciones son iguales.

A continuación, puedes encontrar las horas de estudio de 6 alumnas y 5 alumnos.

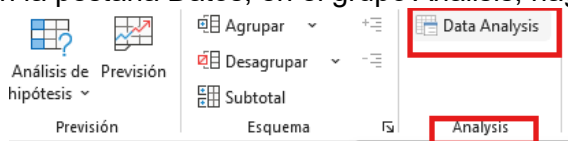
$$H_0: \sigma_{12} = \sigma_{22}$$

$$H_1: \sigma_{12} \neq \sigma_{22}$$

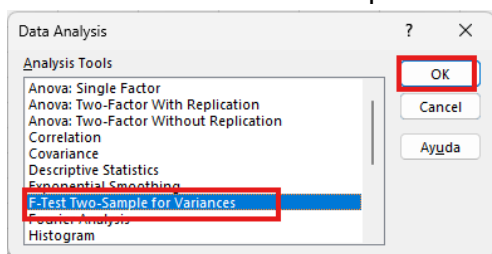
	A	B
1	MUJER	HOMBRE
2	26	23
3	25	30
4	43	18
5	34	25
6	18	28
7	52	
8		

Para realizar una prueba F, ejecute los siguientes pasos.

-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



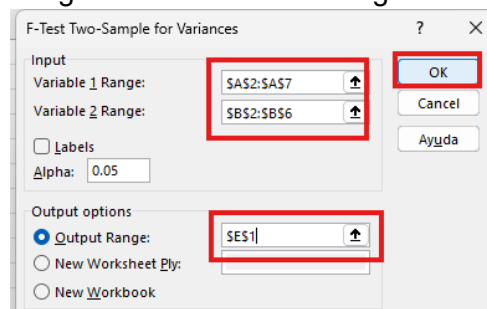
-Seleccione F-Test Two-Sample for Variances y haga clic en Aceptar.



-Haga clic en el cuadro Rango de 1 velocidad y seleccione el rango A2:A7.

-Haga clic en el cuadro Rango de 2 variables y seleccione el rango B2:B6.

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda E1.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

	E	F	G	H
	F-Test Two-Sample for Variances			
		<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>	
MALO		33	24.8	
VARIANZA		160	21.7	
OBSERVAC		6	5	
df		5	4	
F		7.373272		
P(F<=f) on		0.037888		
F Critical c		6.256057		

Conclusión: si $F > F$ Critical de una cola, rechazamos la hipótesis nula. Este es el caso, $7.373 > 6.256$. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Las varianzas de las dos poblaciones son desiguales.

- PRUEBA T EN EXCEL.

Este ejemplo le enseña cómo realizar una prueba t en Excel. La prueba t se utiliza para probar la hipótesis nula de que las medias de dos poblaciones son iguales.

A continuación, puedes encontrar las horas de estudio de 6 alumnas y 5 alumnos.

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$

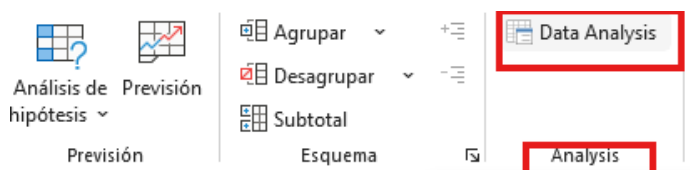
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

	A	B
1	MUJER	HOMBRE
2	26	23
3	25	30
4	43	18
5	34	25
6	18	28
7	52	

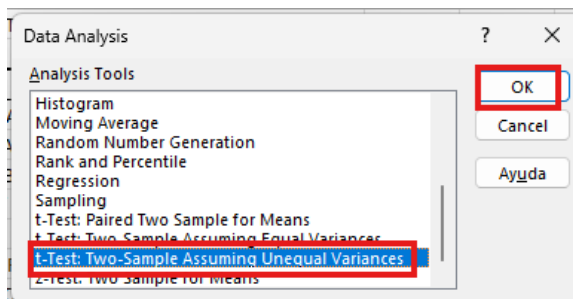
Para realizar una prueba t, ejecute los siguientes pasos.

-Primero, realice una prueba F para determinar si las varianzas de las dos poblaciones son iguales. Este no es el caso.

-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Prueba t: Dos muestras asumiendo varianzas desiguales y haga clic en Aceptar.



-Haga clic en el cuadro Rango de Variable 1 y seleccione el rango A2:A7.

-Haga clic en el cuadro Rango de Variable 2 y seleccione el rango B2:B6.

-Haga clic en el cuadro Diferencia de medias hipotética y escriba 0 ($H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$).

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda E1.

-Haga clic en Aceptar.

Resultado:

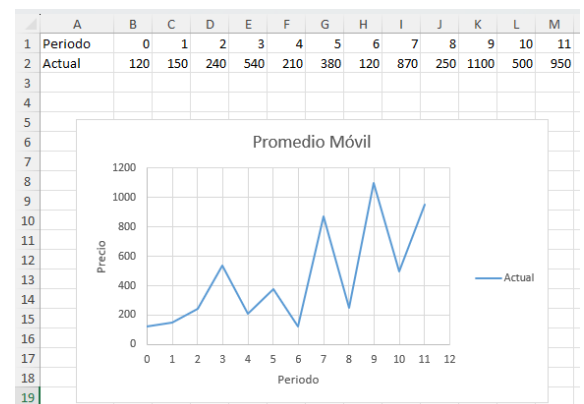
	E	F	G
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances			
		Variable 1	Variable 2
Mean		33	24.8
Variance		160	21.7
Observations		6	5
Hypothesized Mean Difference		0	
df		7	
t Stat		1.472605	
P(T<=t) one-tail		0.09217	
t Critical one-tail		1.894579	
P(T<=t) two-tail		0.18434	
t Critical two-tail		2.364624	

Conclusión: Hacemos una prueba de dos colas (desigualdad). If $t \text{ Estadística} < -t \text{ Crítica}$ de dos colas o $t \text{ Estadística} > t \text{ Crítica}$ de dos colas, rechazamos la hipótesis nula. Este no es el caso, $-2.365 < 1.473 < 2.365$. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. La diferencia observada entre las medias de la muestra (33 - 24,8) no es lo suficientemente convincente como para decir que el número promedio de horas de estudio entre estudiantes femeninos y masculinos difiere significativamente.

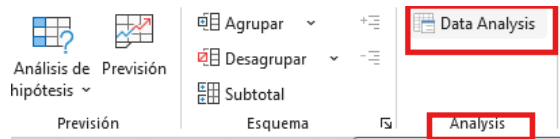
- MEDIA MÓVIL EN EXCEL.

Este ejemplo le enseña cómo calcular la media móvil de una serie temporal en Excel. Una media móvil se utiliza para suavizar las irregularidades (picos y valles) para reconocer fácilmente las tendencias.

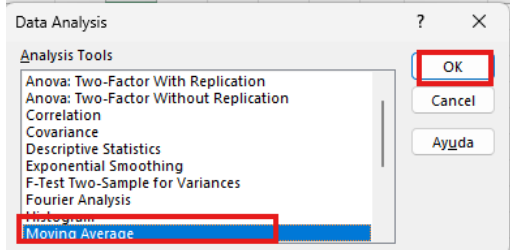
-Primero, echemos un vistazo a nuestra serie temporal.



-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Media móvil y haga clic en Aceptar.

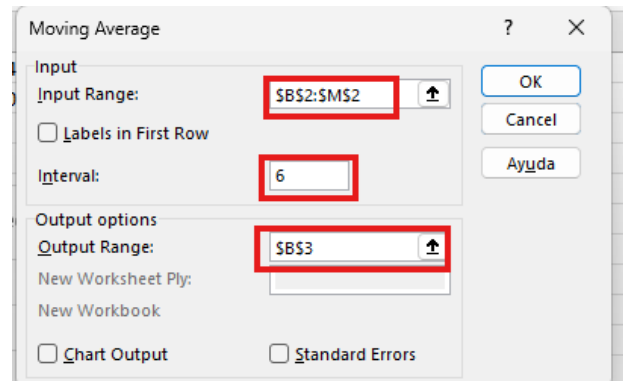


-Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango B2:M2.

-Haga clic en el cuadro Intervalo y escriba 6.

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda B3.

-Haga clic en Aceptar.



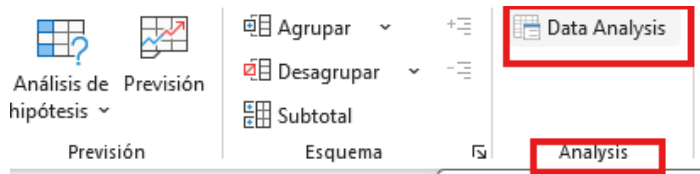
• SUAVIZADO EXPONENCIAL EN EXCEL.

En este ejemplo se enseña cómo aplicar el suavizado exponencial a una serie temporal en Excel. El suavizado exponencial se utiliza para suavizar las irregularidades (picos y valles) para reconocer fácilmente las tendencias.

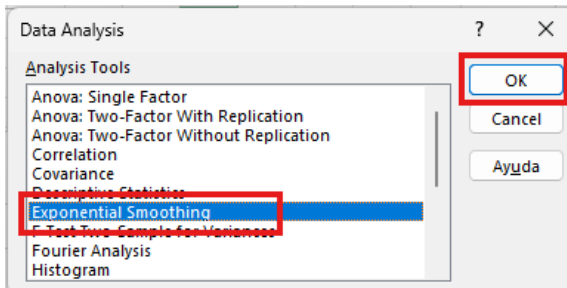
-Primero, echemos un vistazo a nuestra serie temporal.



-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Suavizado exponencial y haga clic en Aceptar.

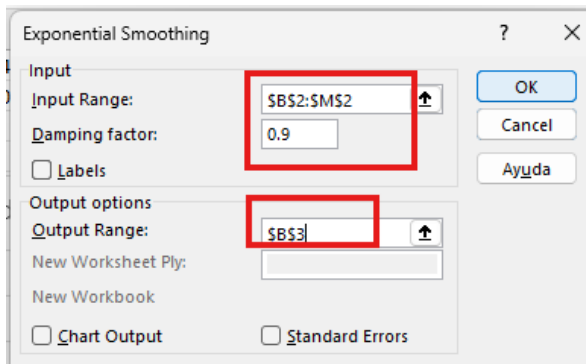


-Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango B2:M2.

-Haga clic en el cuadro Factor de amortiguación y escriba 0.9. La literatura a menudo habla de la constante de suavizado α (alfa). El valor $(1 - \alpha)$ se denomina factor de amortiguamiento.

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda B3.

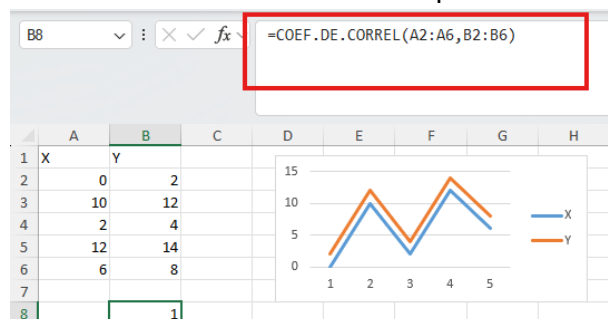
-Haga clic en Aceptar.



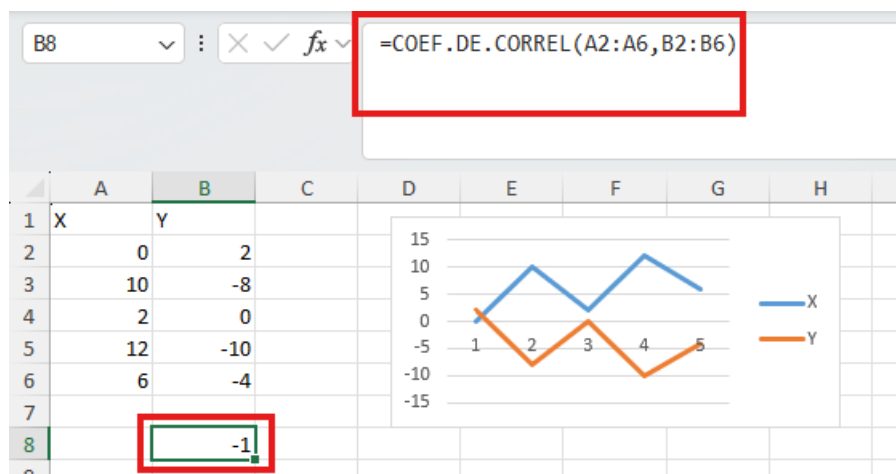
- ANÁLISIS DE CORRELACIÓN EN EXCEL.

El coeficiente de correlación (un valor entre -1 y +1) le indica qué tan fuertemente se relacionan dos variables entre sí. Podemos usar la función CORREL o el complemento Analysis Toolpak en Excel para encontrar el coeficiente de correlación entre dos variables.

- Un coeficiente de correlación de +1 indica una correlación positiva perfecta. A medida que aumenta la variable X, aumenta la variable Y. A medida que la variable X disminuye, la variable Y disminuye.



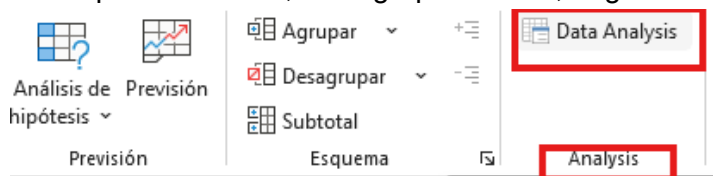
- Un coeficiente de correlación de -1 indica una correlación negativa perfecta. A medida que aumenta la variable X, la variable Y disminuye. A medida que la variable X disminuye, la variable Y aumenta.



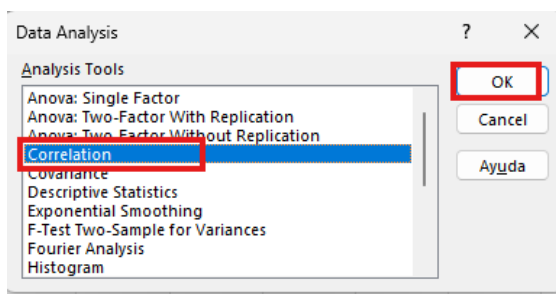
- Un coeficiente de correlación cercano a 0 indica que no hay correlación.

Para usar el complemento Analysis Toolpak en Excel para generar rápidamente coeficientes de correlación entre varias variables, ejecute los pasos siguientes.

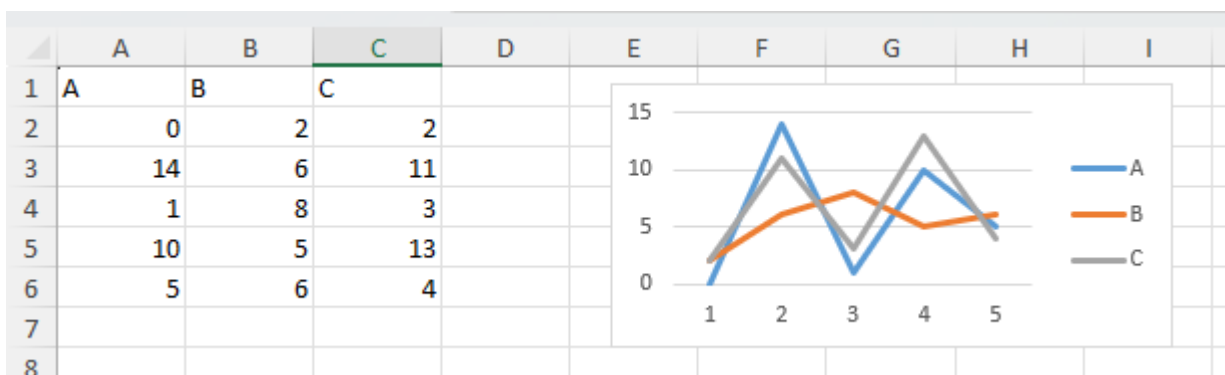
-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Correlación y haga clic en Aceptar.



-Por ejemplo, seleccione el rango A1:C6 como rango de entrada.



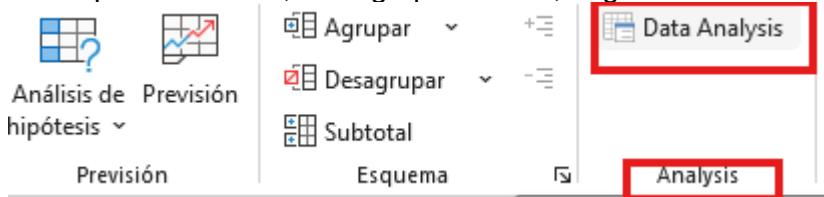
- ANÁLISIS DE REGRESIÓN EN EXCEL.

En este ejemplo se enseña cómo ejecutar un análisis de regresión lineal en Excel y cómo interpretar la salida de resumen.

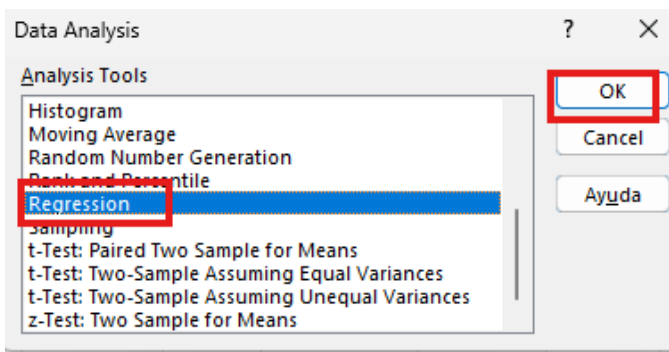
A continuación, puede encontrar nuestros datos. La gran pregunta es: ¿existe una relación entre la cantidad vendida (producción) y el precio y la publicidad (entrada)? En otras palabras: ¿podemos predecir la cantidad vendida si conocemos el precio y la publicidad?

	A	B	C
1	CANTIDAD VENDIDA	PRECIO	PUBLICIDAD
2	8500	\$2	\$2,800
3	4700	\$5	\$200
4	5800	\$3	\$400
5	7400	\$2	\$500
6	6200	\$5	\$3,200
7	7300	\$3	\$1,800
8	5600	\$4	\$900

-En la pestaña Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Análisis de datos.



-Seleccione Regresión y haga clic en Aceptar.



-Seleccione el rango Y (A1:A8). Esta es la variable predictora (también llamada variable dependiente).

-Seleccione el rango X (B1: C8). Estas son las variables explicativas (también llamadas variables independientes). Estas columnas deben estar adyacentes entre sí.

-Revise las etiquetas.

-Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda A11.

-Verifique los residuos.

-Haga clic en Aceptar.

Excel produce el siguiente resultado de resumen (redondeado a 3 decimales).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CANTIDAD VENDID	PRECIO	PUBLICIDAD						
2	8500	\$2	\$2,800						
3	4700	\$5	\$200						
4	5800	\$3	\$400						
5	7400	\$2	\$500						
6	6200	\$5	\$3,200						
7	7300	\$3	\$1,800						
8	5600	\$4	\$900						
9									
10									
11	SUMMARY OUTPUT								
12									
13	<i>Regression Statistics</i>								
14	Multiple R	0.98068143							
15	R Square	0.96173607							
16	Adjusted R Square	0.9426041							
17	Standard Error	310.523925							
18	Observations	7							
19									
20	ANOVA								
21		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
22	Regression	2	9694299.568	4847149.78	50.2685	0.001464128			
23	Residual	4	385700.4318	96425.1079					
24	Total	6	10080000						
25									
26		<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
27	Intercept	8536.21388	386.9117478	22.0624314	2.5E-05	7461.974654	9610.4531	7461.975	9610.453
28	PRECIO	-835.72235	99.65304469	-8.3863203	0.00111	-1112.40356	-559.0411	-1112.4	-559.041
29	PUBLICIDAD	0.5922285	0.104346803	5.67557873	0.00476	0.302515325	0.8819417	0.302515	0.881942
30									
31									
32									
33	RESIDUAL OUTPUT								
34									